

鉄骨住宅の部分修繕手順案

従来工法の改善版：鉄骨交換に加え、防錆・防水・水切りを強化する修繕方法

基本方針

これまでの修繕方法である、

1. 壁ボードを剥がす
2. サビた鉄材を交換する
3. ボードを戻す
4. 隙間をコーキングで埋める

という方法は、鉄骨の悪い部分を直すという意味では妥当だと思う。

ただし、これまでの弱点は、修繕後の防水をコーキングに頼りすぎていた点にある。

そのため、時間がたつとコーキングが劣化し、再び水が入り、鉄骨がサビる可能性がある。

今後は、単にコーキングで隙間を埋めるのではなく、以下を組み合わせ、雨水が入りにくく、入っても鉄骨に回りにくい構造にする。

✓ 鉄骨の防錆塗装

✓ 防水テープ

✓ 板金水切り

✓ 外部用変成シリコン系シーリング材

改善後の修繕手順

1. 修繕箇所の確認

まず、雨漏りしている場所、サビが出ている場所、外壁ボードが傷んでいる場所を確認する。

確認する場所は以下。

✓ 台所まわり

✓ サッシまわり

✓ 外壁ボードの継ぎ目

✓ 屋根と壁の取り合い

✓ 柱や梁の周辺

✓ 以前修繕した箇所

✓ コーキングが切れている箇所

雨水がどこから入り、どこへ流れているのかを確認する。

2. 外壁ボードを剥がす

修繕する部分の外壁ボードを剥がす。

この時、単に鉄骨だけを見るのではなく、以下も確認する。

✓ ボード裏側の湿気

✓ 下地材の腐食

✓ 鉄骨のサビ

✓ サッシ枠まわりの水の侵入跡

✓ 古いコーキングの劣化

✓ 雨水が通った跡

ボードを剥がした段階で、想定より広く傷んでいる場合は、修繕範囲を広げる。

3. サビた鉄材を撤去する

サビがひどい鉄材、強度が落ちている鉄材を撤去する。

表面だけのサビで済む部分は、ケレンしてサビを落とす。穴が開いている、厚みが減っている、叩くと弱い部分は交換する。

特に注意する場所。

✓ 柱の根元

✓ 梁との接合部

✓ サッシ下

✓ 雨漏り箇所の周辺

✓ 外壁に近い鉄骨

✓ 水が溜まりやすい部分

4. 新しい鉄材を入れる

撤去した部分に、新しい鉄材を入れる。

必要に応じて、以下のような形にする。

✓ 同等以上の鉄材に交換

✓ 補強材を追加

✓ 接合部を強化

✓ 水が溜まりにくい形にする

この段階では、単に元通りに戻すだけでなく、前より水が回りにくい納まりにすることを意識する。

5. 鉄材の防錆処理をする

新しく入れた鉄材、既存の鉄材のサビを落とした部分に、防錆塗装を行う。

手順は以下。

1. サビ、汚れ、古い塗膜を落とす
2. 油分や粉を清掃する
3. 防錆プライマーを塗る
4. 防錆塗料を塗る
5. 必要なら上塗りを行う

鉄骨が水に触れてもすぐにサビないようにする。

特に沖縄では、湿気、台風、塩害があるため、防錆塗装は重要。

6. ボードを戻す前に防水テープを入れる

外壁ボードを戻す前に、雨水が入りやすい部分へ防水テープを施工する。

特に入れる場所。

✓ サッシまわり

✓ 外壁ボードの継ぎ目の裏側

✓ 板金の重なり部分

✓ 屋根と壁の取り合い

✓ 鉄骨に水が回りそうな部分

表面のコーキングだけでなく、裏側にも防水層を作る。

これにより、表面のシーリングが劣化しても、すぐに鉄骨へ水が回りにくくなる。

7. 板金水切りを取り付ける

雨水が直接隙間に当たる場所には、板金水切りを取り付ける。

目的は、雨水をコーキングで止めるのではなく、外へ逃がすこと。

取り付けを検討する場所。

✓ サッシの上

✓ サッシの下

✓ 外壁ボードの横継ぎ目

✓ 屋根と壁の取り合い

✓ 雨が強く当たる壁面

✓ 後から補修した部分の境目

板金水切りを入れることで、雨水が壁の中へ入りにくくなる。コーキングへの負担も減る。

8. 外壁ボードを戻す、または張り替える

傷んでいないボードは戻す。割れ、反り、劣化があるボードは新しいものに交換する。

ボードを戻す時は、隙間の位置、水の流れ、固定ビスの状態に注意する。

特に、継ぎ目に水が溜まる形は避ける。可能なら、雨水が下へ流れて外へ抜ける形にする。

9. 目地を整える

コーキングを打つ前に、目地を整える。

重要な点。

✓ 古いコーキングはできるだけ撤去する

✓ ほこり、サビ、油分を落とす

✓ 目地の幅と深さを確保する

✓ 深すぎる隙間にはバックアップ材を入れる

✓ 三面接着にならないようにする

✓ 必要に応じてプライマーを塗る

表面だけに薄くコーキングを塗るのではなく、きちんと目地として施工する。

10. 外部用変成シリコン系シーリング材を打つ

外気、雨、紫外線に当たる部分には、外部用の変成シリコン系シーリング材を使う。

選ぶ目安。

✓ 外壁用

✓ 変成シリコン系

✓ 高耐候タイプ

✓ ノンブリードタイプ

✓ 塗装可能なタイプ

✓ 下地に合うプライマーがあるもの

ウレタン系を使う場合は、基本的に上から塗装する前提にする。露出したままにする場所では、紫外線劣化に注意する。

11. 必要に応じて外壁塗装を行う

シーリング材が硬化した後、必要に応じて外壁塗装を行う。

塗装により、以下が期待できる。

✓ 外壁ボードの保護

✓ シーリング材の保護

✓ 紫外線対策

✓ 防水性の向上

ただし、使用したシーリング材が塗装可能か事前に確認する。

従来工法との違い

従来は、

鉄材を交換して、ボードを戻し、隙間をコーキングで埋める

という形だった。

改善後は、

鉄材を交換し、防錆塗装を行い、防水テープと板金水切りで雨水を逃がし、最後に外部用変成シリコン系シーリング材で仕上げる

という形にする。

つまり、コーキングだけに頼るのではなく、**防錆、防水テープ、板金水切り、シーリング材を組み合わせる修繕方法**に変える。

重要な考え方

コーキングは最後の仕上げであり、防水の主役にしすぎない。

防水の基本は、以下の考え方にする。

1. 雨水を入れない
2. 入りそうな水を外へ逃がす
3. 鉄骨に水を触れさせない
4. 万一入っても乾きやすくする
5. 鉄骨自体を防錆塗装で守る

この方法なら、従来の部分修繕の延長でありながら、以前より水漏れ再発を防ぎやすくなる。